Actividad: Funciones y arreglos

Programación I, Semana 8

Nombres: _____ y _____

Sección: _____

Esta actividad **no tiene nota**.

Datos para todos los ejercicios: las temperaturas máximas de una semana, en °C.

```
const int N = 7;
int temp[N] = {12, 15, 9, 17, 14, 8, 16};
//   índice:    0   1  2   3   4  5   6
```

Ejercicios obligatorios

Ejercicio 1: La temperatura más baja

Completar los espacios para que la función devuelva el **menor** valor del arreglo.

> *Pista: es igual a la función `maximo` de la clase, cambiando una sola comparación.*

```
int minimo(int a[], int n) {
    int min = __________;
    for (int i = ____; i < ____; i++) {
        if (a[i] ____ min) {
            min = __________;
        }
    }
    return __________;
}
```

Ejercicio 2: Seguimiento

Completar la tabla de seguimiento de `minimo(temp, N)`, igual que la del máximo hecha en la pizarra.
Resultado esperado: la función devuelve **8**.

`i`	`a[i]`	`¿a[i] < min?`	`min`
inicio			

Ejercicio 3: Días calurosos

Completar la función para que **cuente** cuántos elementos son mayores que `umbral`.

Pista: ¿se necesita un contador o un acumulador?

```
int contarMayoresQue(int a[], int n, int umbral) {
    int c = ______;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (____________________) {
            ____________________;
        }
    }
    return ______;
}
```

Resultado esperado: `contarMayoresQue(temp, N, 13)` devuelve **4**.
Escribir la línea de `main` que llama a la función e imprime ese resultado:

Ejercicio 4: ¿Qué imprime?

a)

Pista: recordar la diferencia entre un entero y un arreglo como parámetro.

```
void cambiar(int x, int a[]) {
    x = 0;
    a[0] = 0;
}

int main() {
    int t = 5;
    int v[3] = {7, 8, 9};
    cambiar(t, v);
    std::cout << t << " " << v[0] << " " << v[1];
    return 0;
}
```

Imprime: _____

b)

```
int doble(int x) {
    return 2 * x;
}

int main() {
    std::cout << doble(3) + doble(doble(1));
    return 0;
}
```

Imprime: _____

Ejercicios intermedios

Ejercicio 5: Promedio de la semana

Escribir **completa** la función `double promedio(int a[], int n)`, que devuelve el promedio de los elementos del arreglo.
Cuidado con la división entera. **Resultado esperado:** `promedio(temp, N)` devuelve **13**.

Ejercicio 6: Encontrar los errores

Este código debería imprimir la temperatura más alta, pero tiene **4 errores**. Encerrar cada uno en un círculo y escribir al lado la corrección.

```
int maximo(int a[], int n) {
    int max = 0;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        if (a[i] > max) {
            max = a[i];
        }
    }
}

int main() {
    const int N = 7;
    int temp[N] = {12, 15, 9, 17, 14, 8, 16};
    std::cout << maximo(temp[], N);
    return 0;
}
```

Reto

Ejercicio 7: El día más frío

a) Escribir la función `int posicionDelMinimo(int a[], int n)`, que devuelve la **posición** (el índice) del menor elemento, no su valor. **Resultado esperado:** con `temp` devuelve **5**.

b) Usar la función `promedio` del ejercicio 5 para escribir el código de `main` que imprime cuántos días fueron **más fríos que el promedio**. **Resultado esperado:** 3.